

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

**PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO EL CAPITÁN**

JUNIO 2023

SOLAR TI CUARENTA Y TRES SPA



Índice de contenidos

1. Introducción.....	3
2. Objetivo General	4
2.1 Objetivos específicos.....	4
3. Metodología.....	4
4. Área de Estudio e Influencia.....	5
5. Resultados	8
5.1 Análisis de Especies Potenciales	8
5.3 Definición de ambiente de flora y vegetación	9
5.4. Registro de especies de flora y vegetación	13
5.4.1 Registro de especies de flora y vegetación en la campaña de diciembre del 2021	13
5.4.2. Registro de especies de flora y vegetación en la campaña de noviembre del 2022	15
5.4.3. Registro de especies de flora y vegetación en la campaña de abril del 2023	20
5.5. Análisis de la significancia de los impactos sobre la componente flora y vegetación.....	23
6. Conclusiones.....	26

Índice de Figuras

Figura 1. Área de Estudio Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán.....	6
Figura 2. Comuna de Buin.	7
Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán.	8
Figura 4. Riqueza de especies arbóreas y arbustivas del perímetro del polígono y LMT del área de Influencia (AI), según campaña realizada	10

Índice de Tablas

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales".....	9
Tabla 2. Especies con mayor abundancia según campañas	11
Tabla 3. Especies con mayor abundancia según campañas	13
Tabla 4. Especies de flora y vegetación registradas en el área de estudio del Parque Fotovoltaico Capitán, en diciembre del 2021.....	14
Tabla 5. Especies de flora y vegetación registradas en el área de estudio del Parque Fotovoltaico Capitán, en noviembre del 2022.....	16
Tabla 6. Especies de flora y vegetación registradas en la línea de media tensión (LMT) del Parque Fotovoltaico El Capitán, en noviembre del 2022	18
Tabla 7. Especies de flora y vegetación registradas en el polígono del Parque Fotovoltaico Capitán, en abril del 2023.....	20
Tabla 8. Especies de flora y vegetación registradas en la línea de media tensión (LMT) del Parque Fotovoltaico El Capitán, en abril del 2023	22

1. Introducción

En el marco del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) se entregan los resultados de la caracterización de la Flora y Vegetación realizada en diferentes campañas de muestreo, en la zona donde se emplazará el Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán, en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

"El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar *"la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación"*. Para determinar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe contemplar el estado de conservación en que se encuentren las especies de biota, clasificación que se realiza de conformidad al D.S. N° 29, de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación" (M. Vera, 2015).

Entendiendo esto, el objetivo del presente informe es identificar la Flora y Vegetación Silvestre en la zona del Proyecto, a través de las diferentes campañas de muestreo realizadas en el área de estudio, describiendo especies, riqueza, estado de conservación, conforme a lo establecido en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del SEIA.

La metodología utilizada para el registro y caracterización del componente Flora y Vegetación se basó en las recomendaciones descritas en la fuente denominada "Guía para la descripción del Área de influencia; Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEIA, 2015)".

Dado que el diseño del Proyecto contempló una restructuración en el layout del Proyecto para optimizar las partes y obras del parque fotovoltaico, se realizaron 3 campañas de muestreo en un área de estudio definida en función de las partes y obras del Proyecto y a la relevancia de las unidades ecosistémicas presentes en el área. En función de lo anterior, se realizaron 3 campañas en los meses de diciembre del 2021 (primavera), noviembre del 2022 (primavera) y abril del 2023 (otoño), siendo esta última la que utilizó el diseño final del parque solar.

2. Objetivo General

Entregar una descripción de la situación actual y pasada de los elementos que constituyen el componente flora y vegetación silvestre presente en el área de influencia (AI) del Proyecto "Parque Fotovoltaico El Capitán", mediante la revisión de las líneas base de flora y vegetación realizadas en el área de estudio definida para el Proyecto.

2.1 Objetivos específicos

- Definir el Área de Influencia para la flora y vegetación del Proyecto.
- Caracterización del ambiente de la flora y vegetación del AI del Proyecto.
- Identificar las especies de flora y vegetación registradas en el AI del Proyecto en las diferentes campañas de muestreo.
- Caracterizar y clasificar las especies de flora y vegetación registradas en el AI del Proyecto en las diferentes campañas de muestreo, en términos de origen, estado de conservación, hábito y riqueza.
- Analizar la significancia de impactos sobre el componente flora y vegetación.

3. Metodología

La metodología que se describe a continuación fue la utilizada en las tres campañas de muestreo realizadas y se fundamenta en los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos propuestos por Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en los documentos "*Guía para la descripción del área de influencia*" (SEA, 2017) y "*Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*" (SEIA, 2015)". Además, se utilizaron los lineamientos entregados en la "*Guía de Evaluación ambiental, vegetación y flora silvestre*" (SAG, 2010). En otras palabras, el protocolo metodológico planificado en el marco de las líneas base realizadas cumple plenamente con los requerimientos establecidos por la autoridad.

La metodología utilizada se basó en las siguientes fases:

- **Identificación de especies potenciales:**

Para realizar una búsqueda más eficiente de las especies potenciales que se encuentran en el área de influencia del Proyecto, previamente se realizó una revisión bibliográfica en literatura especializada de flora y vegetación, con el objetivo de determinar una lista de las principales especies de vegetación y flora silvestre presentes en la Región Metropolitana, de acuerdo a su distribución geográfica.

- **Estado de conservación, origen y endemismo de las especies registradas:**

Para cada una de las taxas identificadas se analizó su estado de conservación, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (Ministerio del Medio Ambiente) que define las siguientes categorías: Extinta, Extinta en el Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor, Datos Deficientes. Estas categorías están vigentes hoy en día (MMA).

- **Muestreo de flora y formaciones vegetacionales:**

En relación con el esfuerzo de muestreo, se realizaron 3 campañas de muestreo, cuyos resultados y metodología se encuentran en los Apéndices A, B y C del presente documento. Sin perjuicio de lo anterior a continuación se indican los principales antecedentes del esfuerzo de muestreo de campañas realizadas.

1. Apéndice A: Campaña realizada los días 8, 9 y 10 de diciembre del 2021 en la estación climática de Primavera y en la que participaron dos profesionales en horario de 07:00 am a 23:00 hr.
2. Apéndice B: Campaña realizada durante el día 19 de noviembre del 2022 en la estación climática de Primavera, ejecutada por un profesional en horario de 07:00 am a 21:00 hr.
3. Apéndice C: Campaña realizada durante el día 11 de abril del 2023 en la estación climática de Otoño, ejecutada por un profesional en horario de 07:00 am a 18:00 hr.

La evaluación de la presencia de flora y vegetación se llevó a cabo mediante recorrido pedestre del polígono del Proyecto y Línea de Media Tensión (LMT). Por consiguiente, se obtuvo un amplio registro de las especies de vegetacionales del Área de influencia (AI) donde se emplazarán las obras del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.

- **Identificación taxonómica:**

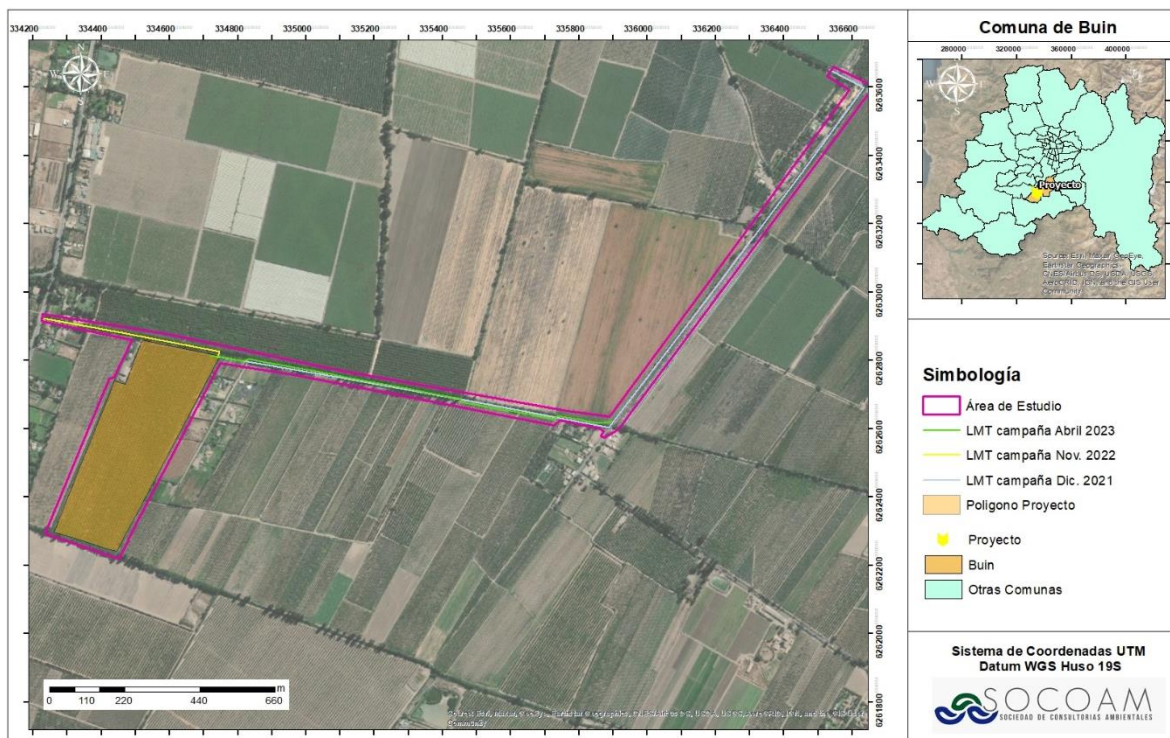
Para la determinación taxonómica de cada flor y vegetación se utilizó la base de datos del Inventario Nacional de Especies Silvestres de Chile (<http://especies.mma.gob.cl>), el libro MHT del MINSAL (<https://www.minsal.cl/mht>) y los Apuntes de Botánica Aplicada (A. Faúndez, 2017).

4. Área de Estudio e Influencia

El área de estudio es aquella que comprende las áreas de muestreo realizadas en las 3 campañas de terreno. Dicha área de estudio abarca un polígono de aproximadamente 14,2 ha y el trazado de la línea de media tensión. Cabe indicar dado que se contempló una restructuración en el layout del Proyecto para optimizar las partes y obras del parque fotovoltaico, se realizaron 3 campañas de muestreo en un área de estudio definida en función de las partes y obras del Proyecto y a la

relevancia de las unidades ecosistémicas presentes en el área. En la siguiente Figura se observa el Área de Estudio definida para el Proyecto.

Figura 1. Área de Estudio Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán.



Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, de acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

A partir de lo anterior, y en base a las obras finales que tendrá el Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán, es que se establece el área de influencia (AI) que comprende el área de emplazamiento del Proyecto (13,45 ha), su línea de media tensión de 1,21 km de longitud más un buffer de aproximadamente 15 m. Por lo tanto, el AI se ubica en la comuna de Buin, Región Metropolitana y abarcará todas las obras y/o acciones del Proyecto.

Las principales características climáticas que presenta la Región Metropolitana corresponden al tipo "mediterráneo", de estación seca larga y con un invierno lluvioso. Las precipitaciones decrecen desde la costa hacia la depresión intermedia, para aumentar nuevamente en la cordillera de los Andes; originándose de esta manera líneas bioclimáticas generales de la región y de la zona central

de Chile (BCN). El Proyecto se emplaza en la depresión intermedia pudiendo encontrar en esta zona la estación climática de tipo templado mediterráneo con estación seca prolongada.

La comuna Buin se ubica en el centro de la provincia Maipo, la cual a su vez se encuentra en la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago. Por la posición de la comuna dentro de la provincia, limita por sus puntos cardinales, al sur con la comuna Paine. Al norte con la comuna San Bernardo. Ambas comunas se encuentran circunscrita dentro de la misma provincia. Por el punto Este limita con una de las comunas pertenecientes a la provincia de Cordillera, específicamente con la comuna Pirque y por el Oeste limita con la comuna Isla de Maipo, la cual pertenece a la provincia Talagante (enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).

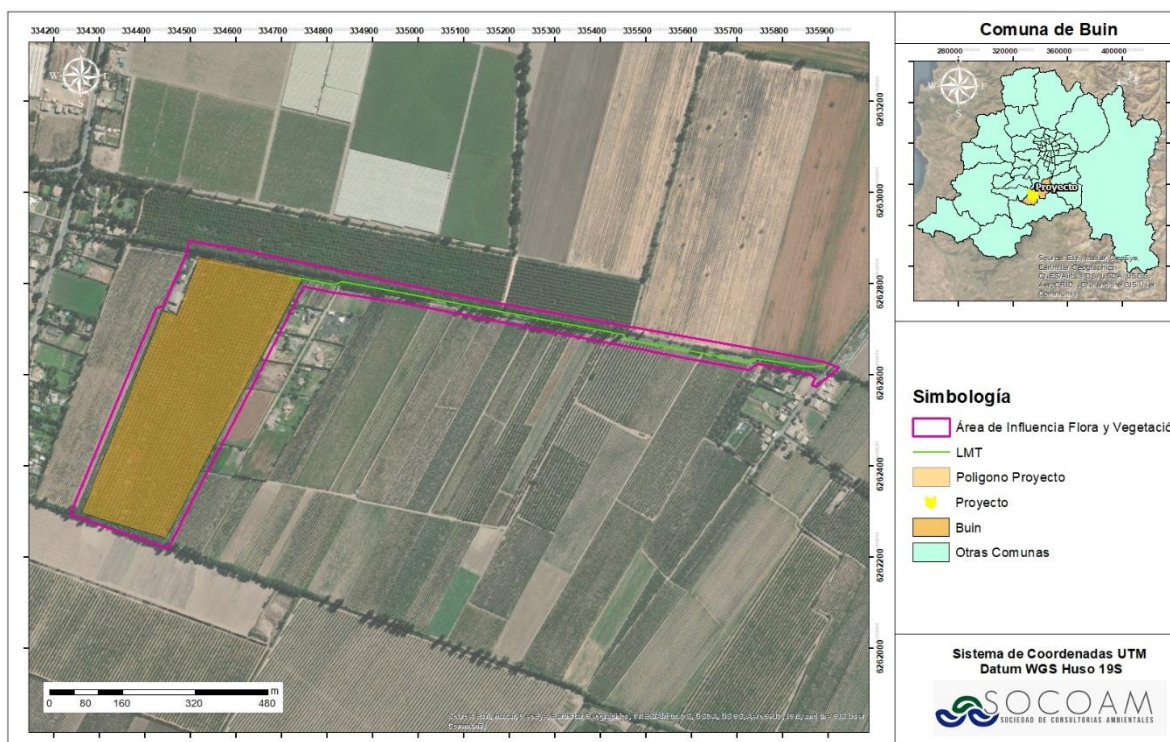
Figura 2. Comuna de Buin.



Fuente: Conociendo Chile

(enlace <https://conociendochile.com/c-region-metropolitana-de-santiago/buin/>).

Figura 3. Área de Influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Capitán.



Elaboración propia

5. Resultados

5.1 Análisis de Especies Potenciales

Previo a las campañas en terreno, se realizó una revisión bibliográfica de las especies potenciales a ser registradas en el AI. Dicha revisión fue enfocada al sector de interés (Región Metropolitana), realizando un filtro de búsqueda en los trabajos previos de SEREMI, Ministerio del medioambiente 2014. "Estrategia regional para la conservación de la biodiversidad en la región metropolitana de Santiago", dicha información es posible encontrarla en el Apartado 7 de las diferentes líneas base realizadas adjuntas en los Apéndices A, B y C del presente documento.

Dentro de las especies potenciales a encontrar son destacables las especies vegetacionales geófitas, pertenecientes a la estrata herbácea, son plantas "geófitas" o "bulbosas" aquellas que poseen estructuras vegetativas subterráneas especializadas que les permiten sobrevivir en épocas adversas. Estas plantas pertenecen a las más diversas familias dentro de las monocotiledóneas y dicotiledóneas (F. Schiappacasse y et. al, 2003).

Tales plantas están adaptadas a ciclos climáticos y sus zonas de origen están casi en su totalidad comprendidas entre los paralelos 23° y 45° de latitud norte y sur. Chile es el país que presenta mayor diversidad en géneros de geófitas ornamentales después de Sudáfrica (F. Schiappacasse y et. al, 2003). Existen más de 40 géneros de plantas geófitas, que agrupan a 180 especies

monocotiledóneas, las cuales se concentran en la zona central de Chile (C. Rivas, 2016). La tabla a continuación muestra un listado de especies bulbosas chilenas ornamentales.

Tabla 1. Fichas de especies según el estudio de "Propagación de Bulbosas Chilenas Ornamentales"

Especies bulbosas Chilenas Ornamentales
<i>Alstroemeria pseudospathulata</i>
<i>Bomarea salsilla</i>
<i>Calydorea xiphioides</i>
<i>Conanthera bifolia</i>
<i>Herbertia lahue</i>
<i>Leucocoyne coquimbensis</i>
<i>Leucocoryne ixioide</i>
<i>Leucocoryne purpurea</i>
<i>Libertia sessiliflora</i>
<i>Pasithea caerulea</i>
<i>Phycella australis</i>
<i>Placea arzae</i>
<i>Rhodophiala bagnoldii</i>
<i>Rhodophiala montana</i>
<i>Rhodophiala phyceioides</i>
<i>Rhodophiala rhodolirion</i>
<i>Rhodophiala splendens</i>
<i>Tecophilaeavioliflora</i>
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>

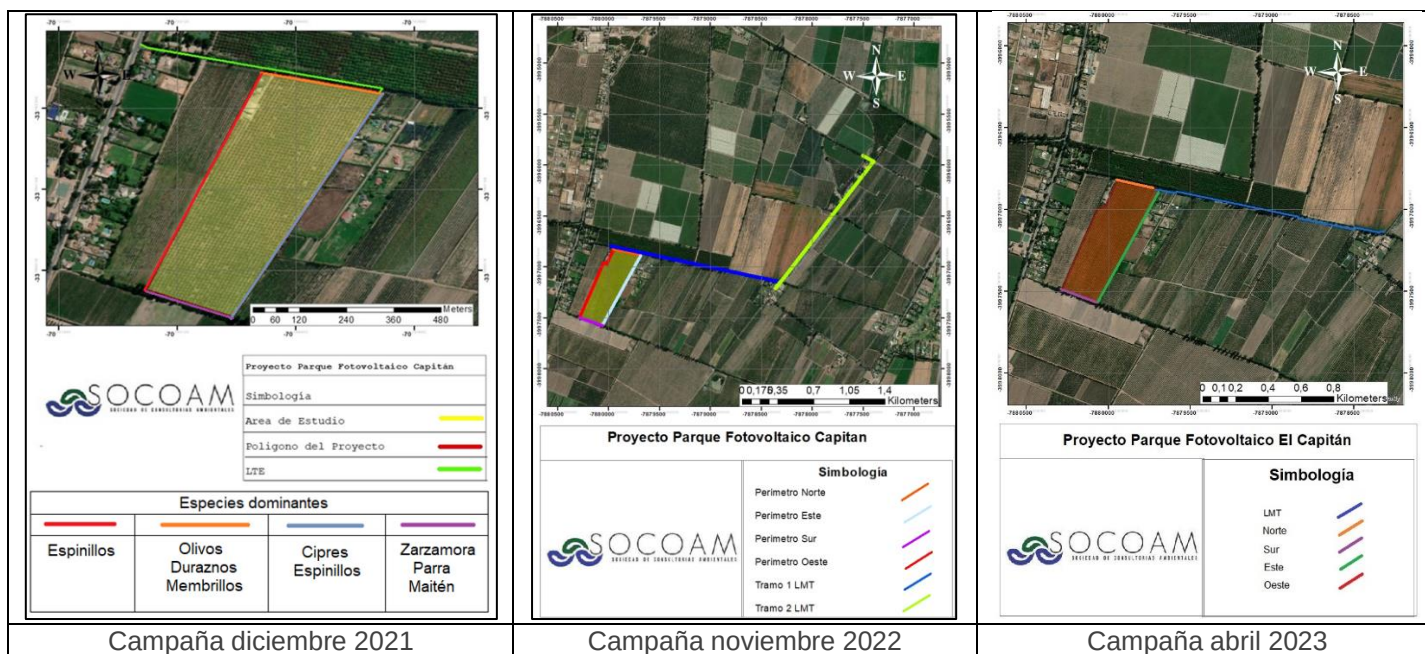
Elaboración propia

5.3 Definición de ambiente de flora y vegetación

Se realizó con anterioridad, un análisis georreferencial del terreno, a través del programa Google Earth, para determinar las zonas donde se podrían visualizar especies de flora y vegetación en el AI.

En relación con el terreno, en las diferentes campañas realizadas en el área de estudio, se realizó el recorrido de forma pedestre el polígono y la línea de media tensión (LMT) para evaluar las características físicas del terreno, buscar y registrar la flora y vegetación en el área de estudio.

Figura 4. Riqueza de especies arbóreas y arbustivas del perímetro del polígono y LMT del área de Influencia (AI), según campaña realizada



- Caracterización del Ambiente Polígono del Proyecto**

El polígono donde se emplazará el Proyecto en la campaña inicial (2021) era posible encontrar cultivos de árboles de nogales (*Juglans regia*) utilizados para la obtención y producción de nueces en toda su extensión, siendo un terreno en constante intervención y perturbación antrópica ya que constantemente se realizaban manejos de desmalezado para mantener despejados los árboles y canales de regadío. A pesar de ser un terreno llano, debido a la presencia y altura de los nogales, no fue posible una observación a largas distancias, es por esta razón que se realizó el recorrido pedestre por la totalidad del Predio, abarcando la totalidad de especies del AI.

Con posterioridad en la campaña de noviembre del 2022 (Apéndice B), se observa que, debido al trabajo de tala y recolección de ramas y troncos, solo se observan rebrotes de nogales y algunos ejemplares que aún se encontraban en el centro del polígono del Proyecto. La corta de los cultivos de nogales, permitió aumentar la riqueza de especies herbáceas debido a la disminución de las actividades de desmalezado en el predio. En esta campaña la presencia de troncos de nogales talados en el área dificultó el recorrido pedestre, por ende, se logró realizar un recorrido a través de tres rutas de fácil acceso.

Finalmente, en la última campaña realizada (abril 2023, Apéndice C) fue posible observar un terreno agrícola en desuso, con una variada riqueza de especies vegetativas de crecimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo, con solo algunos rebrotes de nogales que se encuentran talados en el sector, a

consecuencia de la tala de estos ejemplares, los trabajos de desmalezados son cada vez menos frecuentes favoreciendo el crecimiento de especies herbáceas, en su mayoría de tipo maleza, en el centro del polígono y áreas perimetrales. En esta última campaña el área central del polígono del Proyecto es un terreno con superficie llana, y sin la presencia de árboles de nogales, facilito la observación y registro de especies, recorriendo en su totalidad el AI del Parque Solar.

Cabe señalar en las diferentes campañas de muestreo realizadas, fue posible determinar que el perímetro del polígono del Proyecto, cuenta con mayor riqueza de especies arbóreas y arbustivas en su mayoría ornamentales utilizadas como "cerco vivo" para separar los terrenos continuos de otros propietarios (predios o parcelas).

En las diferentes campañas se indicaron las especies con mayor abundancia registradas en la zona del polígono del Proyecto, diferenciadoras por sus perímetros, tal como se ve en la Figura 4. De esta manera la vegetación, predominante según campaña se muestra en la siguiente Tabla:

Tabla 2. Especies con mayor abundancia según campañas

Sector	Campaña	Especies	Habito
Límite Norte	Diciembre 2021	Olivos (<i>Olea europea</i>)	Arbóreos
		Duraznos (<i>Prunus pérsica</i>),	
		Álamos blancos (<i>Populus alba</i>)	
		Membrillos (<i>Cydonia oblonga</i>).	
	Noviembre 2022	Espinos de fuego (<i>Pyracantha coccinea</i>)	Arbóreos
		Falsa acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>),	
		olivo (<i>Olea europaea</i>),	
		membrillos (<i>Cydonia oblonga</i>),	
		nogal (<i>Juglans regia</i>)	
		plántulas de álamo blanco (<i>Populus alba</i>).	Herbáceas
		hierba del golpe (<i>Oenothera rosea</i>),	
		vira vira (<i>Gnaphalium viravira</i>),	
		yuyo (<i>Brassica rapa</i>),	
		malva (<i>Malva nicaeensis</i>),	
		pasto pelillo (<i>Vulpia bromoides</i>),	
		chépica (<i>Agrostis capillaris</i>)	
		ballica (<i>Lolium perenne</i>).	
	Abril 2023	Espino de fuego (<i>Pyracantha coccinea</i>)	Arbóreos
		Álamo blanco (<i>Populus alba</i>)	
Límite Este	Diciembre 2021	espinillos (<i>Acacia Karroo</i>)	Arbóreos
		cipres (<i>Cupressus macrocarpa</i>).	
	Noviembre 2022	espinillos (<i>Acacia Karroo</i>)	Arbóreos
		cipres (<i>Cupressus macrocarpa</i>).	
		ballica (<i>Lolium perenne</i>),	Herbáceas
		yuyo (<i>Brassica rapa</i>)	
		chépica (<i>Agrostis capillaris</i>).	Arbóreos
		Espino de fuego (<i>Pyracantha coccinea</i>)	
Límite Sur	Diciembre 2021	Ciprés (<i>Cupressus macrocarpa</i>)	Arbóreos
		Maitén (<i>Maytenus boaria</i>),	
		parra (<i>Vitis vinifera</i>)	

Sector	Campaña	Especies	Habito
	Noviembre 2022	zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>).	Arbustivo
		Maitén (<i>Maytenus boaria</i>)	Árbóreos
		parra (<i>Vitis vinifera</i>)	
		zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>).	Arbustivo
		abrojo europeo (<i>Helminthotheca echioides</i>),	Herbáceas
		ballica (<i>Lolium perenne</i>),	
		llantén mayor (<i>Plantago major</i>),	
		cortadera (<i>Cyperus eragrostis</i>),	
		cola de zorro (<i>Cynosurus echinatus</i>),	
		pasto pelillo (<i>Vulpia bromoides</i>),	
		lengua de gato (<i>Galium aparine</i>),	
		galega (<i>Galega officinalis</i>).	
	Abril 2023	Zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>),	Árbóreos
		Falsa acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	
		Álamo blanco (<i>Populus alba</i>),	
Límite Oeste	Diciembre 2021	espinillos (<i>Acacia Karroo</i>).	Árbóreos
	Noviembre 2022	espinillos (<i>Acacia Karroo</i>).	Árbóreos
		galega (<i>Galega officinalis</i>)	Herbáceas
		yuyo (<i>Brassica rapa</i>),	
		ñilhue (<i>Lactuca serriola</i>),	
		ballica (<i>Lolium perenne</i>),	
		chépica (<i>Agrostis capillaris</i>).	
	Abril 2023	Espino de fuego (<i>Pyracantha coccinea</i>),	Árbóreos

Fuente: Elaboración propia, a partir de las líneas base de Flora y vegetación (Apéndices A, B y C)

- Caracterización de ambiente Línea de Media Tensión

En relación con la línea de media tensión (LMT), como ya se ha indicado fue modificando su longitud y trazado entre las diferentes campañas, pero siempre estando situada de forma paralela a la ruta G-494 (camino La Cervera) la que se encuentra pavimentada, y rodeada de terrenos agrícolas, y zonas urbanas privadas. Cabe indicar que solamente en la segunda campaña realizada correspondiente al noviembre del 2022 (Apéndice B), el trazado de la LMT, fue mayor considerando además del ya indicado un camino interior de tierra, pero con las mismas características del entorno.

Este trayecto cuenta con una gran variedad de riqueza de especies de crecimiento herbáceo, arbustivo y arbóreo, además de la presencia de un canal de regadío que favorece su crecimiento en la zona.

Tanto el polígono y la LTE fueron recorridos en su totalidad, obteniendo, en este estudio, un registro total de riqueza vegetal del AI donde se emplazarán las obras del Proyecto Fotovoltaico Capitán.

En la tabla a continuación se indican las especies con mayor abundancia registradas en la Línea de Media Tensión (LMT) según campaña.

Tabla 3. Especies con mayor abundancia según campañas

Campaña	Especies	Habito
Diciembre 2021	álamo blanco (<i>Populus alba</i>),	Árbóreos
	falsa acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	
	zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>),	
Noviembre 2022	álamo negro (<i>Populus nigra</i>),	Árbóreos
	álamo blanco (<i>Populus alba</i>),	
	maqui (<i>Aristotelia chilensis</i>),	
	miosporo (<i>Myoporum laetum</i>),	
	quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)	
	olmo (<i>Ulmus minor</i>).	
	cedro (<i>Cedrus atlantica</i>),	
	liquidámbar (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	
	sauce llorón (<i>Salix babylonica</i>).	
	zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>),	Arbustiva
	chépica (<i>Agrostis capillaris</i>),	Herbáceas
	ballica (<i>Lolium perenne</i>)	
	topinambur (<i>Helianthus tuberosum</i>),	
	cola de caballo (<i>Equisetum pyramidale</i>),	
	hierba limpia de plata (<i>Equisetum bogotense</i>),	
	cebadilla (<i>Hordeum murinum</i>),	
	lengua de gato (<i>Galium aparine</i>),	
	vinagrillo (<i>Rumex acetosella</i>)	
	romasa (<i>Rumex longifolius</i>).	
	pasto pelillo (<i>Vulpia bromoides</i>)	
Abril 2023	Falsa acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>),	Árbóreos
	Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>),	
	Maitén (<i>Maytenus boaria</i>)	
	Árbol del cielo (<i>Ailanthus altissimus</i>)	
	Zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>).	Arbustiva

Fuente: Elaboración propia, a partir de las líneas base de Flora y vegetación (Apéndices A, B y C)

5.4. Registro de especies de flora y vegetación

5.4.1 Registro de especies de flora y vegetación en la campaña de diciembre del 2021

En la campaña en terreno realiza en diciembre del 2021, se pudo registrar un total de 51 especies, de las cuales 36 son de habito herbáceo, 4 arbustivas y 11 arbóreas.

Tabla 4. Especies de flora y vegetación registradas en el área de estudio del Parque Fotovoltaico Capitán, en diciembre del 2021

Familia	Especie	Nombre Común	Habito	Origen	Estado de conservación
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo blanco	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto Bermuda	Herbácea	Exótico	Sin información
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Herbácea	Exótico	Sin información
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbácea	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbácea	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Herbácea	Exótico	Sin información
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Flechilla	Herbácea	Exótico	Sin información
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria amarga	Herbácea	Exótica	Sin información
Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballico perenne o vallica	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo de alepo	Herbácea	Exótico	Sin información
Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Pajilla o rabo de zorro	Herbácea	Exótico	Sin información
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	Maleza común	Herbácea	Exótico	Sin información
Plantaginaceae	<i>Plantago mayor</i>	Llantén	herbácea	Exótica	Sin información
<u>Asteraceae</u>	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga espinaca o lechuguilla	Herbácea	Exótica	Sin información
Asteraceae	<i>Helminthotheca echinoides</i>	Lengua de gato	Herbacea	Exótica	Sin información
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbácea	Exótico	Sin información
Malvaceae/Palaua	<i>Malva parviflora</i>	Malva	Herbácea	Exótico	Sin información
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostaza	Herbacea	Exótico	Sin información
Plantaginaceae	<i>Linaria vulgaris</i>	Linaria común	Herbácea	Exótica	Sin información
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i>	Meliloto blanco	Herbácea	Exótica	Sin información
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i>	Campaneta	Herbácea	Exótica	Sin información
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Herbácea	Exótica	Sin información
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga espinaca o lechuguilla	Herbácea	Exótica	Sin información
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia próstata</i>	Tripa de pollo	Herbácea	Exótica	Sin información
Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i>	Rama negra	Herbácea	Nativa	Sin información
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoa	Herbácea	Exótica	Sin información
Solanaceae	<i>Solanum americanum</i>	Hierba mora	Herbácea	Exótica	Sin información
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Herbácea	Exótica	Sin información

Familia	Especie	Nombre Común	Habito	Origen	Estado de conservación
Primulaceae	<i>lysimachia arvensis</i>	Pimienta escarlata	Herbácea	Exótica	Sin información
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Herbácea	Exótica	Sin información
Polygonaceae	<i>Polygonum maculosa</i>	Duraznillo	Herbácea	Exótico	Sin información
Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i>	Pamplina de agua	Herbácea	Exótica	Sin información
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	Rose evening primrose	Herbácea	Exótico	Sin información
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	Herbácea	Exótico	Sin información
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbácea	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Acacia Karroo</i>	Acacia blanca o Espinillo	Arbóreo	Exótico	Sin información
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativa	Sin información
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativa	Sin información
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal Europeo	Arbóreo	Exótico	Sin información
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Arbóreo	Exótico	Sin información
Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	Exótico	Sin información
Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Arbóreo	Exótico	Sin información
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Arbóreo	Exótico	Sin información
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Arbóreo	Exótico	Sin información
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbóreo	Exótica	Sin información
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipre	Arbóreo	Exótica	Sin información
Malvaceae	<i>Rosa chinensis</i>	Rosa	Arbustiva	Exótica	Sin información
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustiva	Exótica	Sin información
Equisetaceae	<i>Equisetum</i> sp.	Cola de caballo	Arbustivo	Endémica	Sin información
Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Arbustivo	Exótico	Sin información

Fuente: Elaboración propia, Apéndice A.

5.4.2. Registro de especies de flora y vegetación en la campaña de noviembre del 2022

En la campaña realizada en noviembre del 2022 se pudo registrar en el polígono del Proyecto 64 especies vegetativas, de las cuales 45 son de habito herbáceo, 5 arbustivas y 12 arbóreas. Con respecto a la línea de media tensión (LMT), se registraron 75 especies, se observaron 47 de habito herbáceo, 10 arbustivas y 18 arbóreas.

Tabla 5. Especies de flora y vegetación registradas en el área de estudio del Parque Fotovoltaico Capitán, en noviembre del 2022

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Hábito
<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo o Quinoa blanca	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Plantago major</i>	Llantén mayor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Helminthotheca echinoides</i>	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto sedilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Prunus persica</i>	Durazno	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Olea europaea</i>	Olivo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Acacia capensis</i> o <i>Acacia Karro</i>	Espino	Introducida	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	Introducida	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Introducida	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Hábito
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Calendula officinalis</i>	Caléndula	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichoga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa o perenne	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Senecio sylvaticus</i>	Senecio	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Conyza bonariensis</i>	Hierba carnícera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vicia sativa</i>	Arveja	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Anagallis arvense</i>	Pimpinela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Stipa caudata</i>	Paja vizcachera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vitis vinífera</i>	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostaza	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Equisetum pyramidale</i>	Cola de caballo	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo

Fuente: Elaboración propia, Apéndice B.

Tabla 6. Especies de flora y vegetación registradas en la línea de media tensión (LMT) del Parque Fotovoltaico El Capitán, en noviembre del 2022

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Habito
<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla o flechilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa o perenne	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Medicago lupulina</i>	Lupulina	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Helminthotheca echioides</i>	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo o Quinoa blanca	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	Introducida	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Parietaria judaica</i>	Hierba de los muros	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Habito
<i>Equisetum pyramidale</i>	Cola de caballo	Endémico	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba limpia plata	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Phoenix canariensis</i>	Palma canaria	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Acacia capensis</i>	Espino	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Rosa chinensis</i>	Rosa china	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Cala	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo rojo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuditas	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Myoporum laetum</i>	Miosporo	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Rumex longifolius</i>	Romasa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Helianthus tuberosum</i>	Topinambur	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Solanum alphonsei</i>	Solanum	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Amaranthus deflexus</i>	Bledo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Yucca gloriosa</i>	Daga española	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidámbar	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Lygustrum vulgare</i>	Aligustre	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Bidens pilosa</i>	Cadillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro del atlas	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Crataegus monogyna</i>	Espino blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
<i>Juglans nigra</i>	Nogal negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Nombre científico	Nombre común	Origen	Estado de conservación	Habito
<i>Malva parviflora</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Fuente: Elaboración propia, Apéndice B.

5.4.3. Registro de especies de flora y vegetación en la campaña de abril del 2023

En la campaña en terreno se pudo registrar en el polígono del AI 56 especies vegetativas, de las cuales 39 son de habito herbáceo, 5 arbustivas y 12 arbóreas. Con respecto a la línea de media tensión, se registraron 69 especies, se observaron 40 de habito herbáceo, 10 arbustivas y 19 arbóreas.

De las 56 (100%) especies registradas en el polígono del Proyecto, 46 son especies introducidas (82%), 8 especies nativas (14,2%) y solo 2 endémicas. Respecto a la LMT de las 69 (100%) especies identificadas, 55 (79,7%) son introducidas, 11 (15,9%) nativas, 3 endémicas.

Cabe indicar que, durante esta campaña en la identificación de las especies herbáceas, se priorizo la búsqueda y registro de especies vegetacionales geófitas que pudieran estar presentes en el AI, logrando registrar un total de 13 especies, tales como: Rabanito silvestre (*Raphanus raphanistrum*), cicuta (*Conium maculatum*), yuyo (*Brassica rapa*), correhuela (*Convolvulus arvensis*), achicoria silvestre (*Cichorium intybus*), carrizo (*Phragmites australis*), cortadera (*Cyperus eragrostis*), zanahoria silvestre (*Daucus carota*), hinojo (*Foeniculum vulgare*), hierba limpia plata (*Equisetum bogotense*), cala (*Zantedeschia aethiopica*), bermuditas (*Cynodon dactylon*) y topinambur (*Helianthus tuberosum*). Ninguna de las cuales ninguna cuenta con clasificación en el Inventario Nacional de Especies de Chile.

Tabla 7. Especies de flora y vegetación registradas en el polígono del Parque Fotovoltaico Capitán, en abril del 2023

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
Apiacea	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo o quinoa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i>	Romerillo	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Calendula officinalis</i>	Caléndula	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Manzanillón	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Conyza bonariensis</i>	Hierba carnícera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
	<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Helminthotheca echiodes</i>	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Senecio sylvaticus</i>	Senecio	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Fabaceae	<i>Acacia Karro</i>	Espino	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	Hierba del golpe	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Plantago major</i>	Llantén mayor	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Stipa caudata</i>	Paja vizcachera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto sedilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Rumex acetosella</i>	Acedera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo

Fuente: Elaboración propia, Apéndice C.

Tabla 8. Especies de flora y vegetación registradas en la línea de media tensión (LMT) del Parque Fotovoltaico El Capitán, en abril del 2023

	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Cala	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Palma canaria	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinoa blanca	Introducido	No aplica	Herbáceo
Asteraceae	<i>Helianthus tuberosum</i>	topinambur	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria silvestre	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Euryops pectinatus</i>	Margarita amarilla	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Gnaphalium cheiranthifolium</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Gnaphalium viravira</i>	Vira vira	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Helminthotheca echinoides</i>	Abrojo europeo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Lactuca canadensis</i>	Lechuga silvestre canadiense	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Senecio vulgaris</i>	Ñilhue chico	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Xanthium spinosum</i>	Cepacaballo o clonqui	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Berberidaceae	<i>Nandina domestica</i>	Bambú sagrado	Introducido	Sin Clasificar	Arbustivo
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro blanco	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Sinapis arvensis</i>	Mostaza de campo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba lipia plata	Nativo	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Equisetum pyramidale</i>	Cola de caballo	Endémico	Sin clasificar	Herbáceo
Fabaceae	<i>Acacia karro</i>	Espino	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Melilotus alba</i>	Meliloto blanco	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Hydrangeaceae	<i>Hydrangea macrophylla</i>	Hortensia	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo

	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Crecimiento
	<i>Juglans nigra</i>	Nogal negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo Aéreo
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Malva parviflora</i>	Malva	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i>	Dondiego de noche	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Oleaceae	<i>Lygustrum vulgare</i>	Aligustre	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Pinaceae</i>				
	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro de atlas	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Cynodon dactylon</i>	Bermuditas	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Cynosurus cristatus</i>	Cola de perro	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i>	Acedera	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Sin clasificar	Arbóreo
Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i>	Manzano silvestre	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Prunus cerasifera</i>	Ciruelo rojo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Rosa chinensis</i>	Rosa china	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Sin clasificar	Arbustivo
	<i>Solanum alphonsei</i>	Solanum	Endémico	Sin clasificar	Arbustivo
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i>	Hierba de los muros	Introducido	Sin clasificar	Herbáceo
Verbenaceae	<i>Aloysia citrodora</i>	Cedrón	Introducido	Sin clasificar	Arbustivo
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Parra	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo
Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducido	Sin clasificar	Arbóreo

Fuente: Elaboración propia, Apéndice C.

5.5. Análisis de la significancia de los impactos sobre la componente flora y vegetación

A partir de los resultados expuestos en los acápitales anteriores basados en las líneas base realizadas en diferentes épocas en el área de estudio del Proyecto, que involucro todas las partes y obras de este, incluida su línea de media tensión (LMT), es posible indicar que el área de influencia es una zona caracterizada por poseer una alta intervención antrópica, asociada principalmente a las actividades agrícolas que se realizan tanto en los predios colindantes al Proyecto, como en el polígono donde este se emplazara.

Los manejos agrícolas de las plantaciones de nogales en el predio del Proyecto, como son las mantenciones de vegetación herbácea, podas, movimientos de tierra, etc., a lo largo del tiempo han

imposibilitado la presencia de una mayor diversidad de especies de flora y vegetación. Debido a que actualmente el predio no cuenta con actividad agrícola y las plantaciones de nogales han sido removidas, se ha generado una condición de barbecho, permitiendo el desarrollado de especies herbáceas que antes no alcanzaban a desarrollarse.

A pesar de lo anterior, la mayor cantidad de especies identificadas corresponden a especies introducidas y en la última campaña estas alcanzaron un 89% de todas las especies registradas en el polígono del Proyecto. Dentro de las especies de origen nativo registradas en el polígono del AI, tenemos a; *Baccharis salicifolia*, *Conyza bonariensis*, *Gnaphalium cheiranthifolium*, *Gnaphalium viravira*, *Maytenus boaria*, *Cyperus eragrostis*, *Aristotelia chilensis* y *Cestrum parqui* y aquellas endémicas fueron *Baccharis paniculata* y *Quillaja saponaria*.

La mayoría de las especies herbáceas identificadas han aparecido debido a las condiciones ambientales favorables para su desarrollo producto del cese de la actividad agrícola que involucraba el desmalezado del terreno. Además, no se consideran especies ornamentales, ya que son malezas agresivas y perjudiciales para el crecimiento de otras especies vegetacionales, suelen competir con especies nativas inhibiendo su crecimiento.

Dentro del registro de especies vegetacionales que considera este estudio (herbáceas, arbustivas y arbóreas), ninguna cuenta con clasificación en el Inventario Nacional de Especies de Chile (<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>).

Respecto a las especies de crecimiento arbóreo identificados, la mayoría son de tipo ornamental, cuya función es servir como cerco perimetral vivo para separar las parcelas y predios colindantes. El crecimiento de estas especies, además, se ve favorecido por los canales de regadíos. Siendo importante señalar que ninguno de estos canales, se encuentra en el polígono del Proyecto ni serán intervenidos a causa de las obras y/o acciones del Parque Fotovoltaico.

Por otro lado, durante la etapa de operación del Proyecto, solo se realizará el desmalezado en los caminos internos del Proyecto, permitiendo una función de cortafuego, mientras que bajo los paneles se mantendrá el suelo natural durante toda la vida útil permitiendo el desarrollo de la cobertura vegetal herbácea sobre el suelo, permitiendo así su capacidad para sustentar biodiversidad, sumado a que el Proyecto implica mantener un suelo libre de manejos agrícolas, tales como el arado, control químico de plagas malezas o fertilización química, entre otros.

En relación con el cambio climático y teniendo presente la reciente publicación de la "Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA" (enero 2023), se analizan los mapas de riesgo climático asociados a Biodiversidad, todo acotado a la comuna de Buin, pudiendo señalar lo siguiente:

- **Perdida de Flora por Cambios de Temperatura:**
 - La amenaza representada por el aumento de la temperatura media, posee un índice Muy bajo a bajo (0,2).
 - El grado de intervención, asociado al grado de pérdida de vegetación natural durante los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima. En este caso para la comuna se observa un índice de pérdida superficial vegetal natural entre Moderada y Alta (0,6).
 - La vulnerabilidad, representada por el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa, correspondiente al nivel de tolerancia climática y a la amplitud del nicho climático (temperatura) de las especies de flora. Observando para la situación comunal un índice bajo.
 - Finalmente, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad de flora para la comuna es Moderado.
- **Perdida de Flora por Cambios de Precipitación:**
 - El grado de amenaza por la disminución de las precipitaciones para la comuna es bajo
 - El índice de exposición, o nivel de intervención representado por el grado de pérdida de la vegetación natural en el territorio en los últimos 30 años, en que una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima, se observa para la comuna un índice entre moderado y alto (0,6).
 - La vulnerabilidad, representada por el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa, correspondiente al nivel de tolerancia climática y a la amplitud del nicho climático (precipitación) de las especies de flora. Observando para la situación comunal se presenta un índice muy alto.
 - Finalmente, el índice de riesgo por pérdida de diversidad de flora producto del cambio futuro de las precipitaciones para la comuna es alto.

A partir de lo anterior, se desprende que las especies de flora y vegetación que se pueden encontrar en la comuna de Buin posee un mayor riesgo de pérdida de biodiversidad a consecuencia de las precipitaciones. Siendo relevante señalar, que el Proyecto no extraerá aguas superficiales ni subterráneas, cuyo suministro de agua será a través de una empresa autorizada. Por otro lado, la presencia de vegetación nativa en el área de influencia del Proyecto se encuentra asociada al uso de cercos perimetrales vivos, para delimitar las parcelaciones, siendo la vegetación predominante del sector de tipo exótica y ornamental con un fuerte desarrollo de actividad agrícola, por lo tanto, no existe una relación entre el efecto que puede tener el cambio climático sobre la vegetación y biodiversidad y la ejecución del Proyecto.

Conforme a la información registrada y analizada, se puede concluir que la ejecución y desarrollo del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán no tiene un impacto significativo en el componente flora y

vegetación, ya que el mayor porcentaje de la vegetación se encuentra en el perímetro, cumpliendo una función de cerco vivo en su mayoría con especies ornamentales introducidas y no existe ninguna especie amenazada según el reglamento de clasificación de especies en el AI del Proyecto.

6. Conclusiones

A partir de la descripción de las líneas base realizadas al componente flora y vegetación en el área de estudio del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán, podemos decir que se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados.

Los tipos de vegetación presente en el AI, está constituida por especies silvestres y ornamentales, que en su mayoría son de origen Exótico (introducido). Las especies vegetativas de crecimiento arbóreo, la mayoría son de tipo ornamental, cuya función es servir como cerco perimetral vivo para separar las parcelas y predios colindantes. El crecimiento de estas especies. Además, se ve favorecido por los canales de regadíos que recorren a su cercanía.

La principal diferencia en la riqueza de especies registras entre las campañas realizadas se puede observar que en la ejecutada en diciembre del 2021 se encontró una menor riqueza de especies debido a la presencia de las plantaciones de nogales, las que impedían el desarrollo de especies herbáceas. Luego entre la campaña realizada en noviembre del 2022 en la estación climática de primavera y la última campaña realizada en otoño (abril de 2023), es posible observar la misma cantidad de especies de habito arbustivo y arbóreo, existiendo una disminución en otoño de las especies herbáceas, siendo esto algo esperable debido a que primavera es la época de mayor abundancia.

Dentro de las especies vegetativas de origen nativo registradas en el polígono del AI, tenemos a; *Baccharis salicifolia*, *Conyza bonariensis*, *Gnaphalium cheiranthifolium*, *Gnaphalium viravira*, *Maytenus boaria*, *Cyperus eragrostis*, *Aristotelia chilensis* y *Cestrum parqui*. Las especies correspondientes al origen endémico dentro del polígono, se obtuvo el registro de: *Baccharis paniculata* y *Quillaja saponaria*.

Con respecto a la LMT, se pudo registrar en la última campaña solo 3 especies endémicas, correspondientes a *Equisetum pyramidale*, *Quillaja saponaria* y *Solanum alphonsei*.

El polígono del AI corresponde a un antiguo terreno agrícola, cuya función era el cultivo de nogales para la obtención de nueces. En la actualidad, se registró en la zona central del polígono especies de crecimiento herbáceo y arbóreo, correspondiente a rebrotes de nogales que fueron talados en temporadas anteriores.

Debido al cese de actividad productiva se talaron los nogales, los canales de regadío actualmente no se encuentran operativos y los desmalezados del terreno se fueron aplazando, provocando el

crecimiento de especies vegetacionales herbáceas en mayor abundancia en el AI, sobre todo en el área central del polígono.

Dentro de las especies herbáceas, se priorizo la búsqueda y registro de especies vegetacionales geófitas que pudieran estar presentes en el AI. Durante la campaña en terreno, se logró registrar un total de 13 especies, tales como: Rabanito silvestre (*Raphanus raphanistrum*), cicuta (*Conium maculatum*), yuyo (*Brassica rapa*), correhuela (*Convolvulus arvensis*), achicoria silvestre (*Cichorium intybus*), carrizo (*Phragmites australis*), cortadera (*Cyperus eragrostis*), zanahoria silvestre (*Daucus carota*), entre otras.

La mayoría de estas especies geófitas son consideradas especies vegetacionales oportunistas, solo crecen en terrenos agrícolas en desuso o no tratados, donde las condiciones ambientales son favorables para ellas, por ende, el cese del desmalezado en el terreno conlleva al crecimiento y desarrollo de este tipo de especies, en su mayoría considerada "tipo maleza", no siendo consideradas especies ornamentales, ya que son malezas agresivas y perjudiciales para el crecimiento de otras especies vegetacionales, suelen competir con especies nativas inhibiendo su crecimiento.

Cabe mencionar, que las especies vegetacionales geófitas registradas en el AI no cuentan con clasificación en el Inventario Nacional de Especies de Chile (<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>), por ende, se permite el trabajo de desmalezado para disminuir o impedir el crecimiento de estos ejemplares en el terreno.

Conforme a la información registrada y analizada para la elaboración del presente informe, se puede concluir que no existe un impacto significativo para el componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto Fotovoltaico El Capitán, ya que:

- La mayor riqueza de la vegetación arbórea y arbustiva del AI se encuentra en el perímetro del polígono y LMT.
- La mayoría de las especies herbáceas registradas son consideradas malezas, sin estado de conservación que, en el área del polígono, han sido históricamente desmalezadas por los operarios del predio y que producto de la ejecución de Parque, podría haber un aumento de su diversidad dado que bajo los paneles no se realizará el desmalezado, permitiendo su crecimiento.
- Por último, en el registro de especies vegetacionales del área de influencia donde se emplazarán las obras del Proyecto Parque Fotovoltaico El Capitán, no existe ninguna especie en peligro según el reglamento de clasificación de especies.